数字图像处理课程 · 案例一

# 低剂量 CT 去噪与插值增强

五种去噪 · 三种插值 · 统一评价

李建辉　苏威贤　王妍　李定一

代码与图像结果在：https://github.com/sanxi317/instance-analysis-for-DIP.git

课程知识依据：Gonzalez 与 Woods《数字图像处理》第 4 版

# 案例目标与配对图像

**输入：**低剂量 CT（LDCT）

**参考：**全剂量 CT（FDCT）

同一位置、同一灰度显示条件
L067 的一张配对切片，$512 \times 512$

**目标：抑制噪声，观察边缘**

去噪 $\rightarrow$ 插值 $\rightarrow$ 图像与指标比较



LDCT：输入



FDCT：高质量参考

数据：AAPM 2016 Mayo；图像来自现有配对 DICOM 的肺窗结果。FDCT 不等于完全无噪声图像。

# 预处理：统一肺窗和灰度范围

**HU：CT 值的单位；肺窗突出肺部组织的灰度差异。**

窗位 $L = -600$ HU，窗宽 $W = 1500$ HU：

$$a = L - \frac{W}{2} = -1350, \qquad b = L + \frac{W}{2} = 150$$

截断后，线性映射到 $0 \sim 255$：

$$I = 255\,\frac{\mathrm{clip}(H, a, b) - a}{b - a}$$

$H$ 是原始 HU 值；$I$ 是显示与处理用的灰度值。

$-1350$ HU $\to 0$　　$-600$ HU $\to$ 约 $128$　　$150$ HU $\to 255$

**LDCT 与 FDCT 使用相同窗口，评价才具有可比性。**

教材对应：第 3 章灰度变换；SimpleITK 读取获得 HU 值，随后截断、归一化和整数化。

# 五种去噪方法的区别

| 方法 | 核心做法 | 本次选择的参数 |
| --- | --- | --- |
| 均值 | 邻域像素等权平均 | $3 \times 3$ |
| 高斯 | 距离中心越近，平均权重越大 | $3 \times 3,\ \sigma = 1$ |
| 自适应中值 | 排序取中值，按条件扩大窗口 | 最大窗口 $5 \times 5$ |
| **非局部均值（NLM）** | **按图像块相似度加权平均** | $h = 4$，块 7，搜索窗 21 |
| 小波软阈值 | 小波分解，收缩细节系数，再重建 | db1，2 层，阈值 4 |

**平滑越强不一定越好：还要保留边缘与纹理。**

参数按 SSIM 优先、PSNR 次之选取；本次调参与评价使用同一切片。

教材：第 3 章空间平滑、第 5 章自适应中值、第 6 章小波；NLM 作为案例扩展方法。

# NLM：相似图像块贡献更大

**比较一块邻域，而不只比较两个像素的灰度。**

$$\widehat{I}(i) = \sum_{j \in \Omega_i} w_{ij} I(j), \qquad w_{ij} = \frac{\exp(-d_{ij}^2/h^2)}{\sum_{k \in \Omega_i} \exp(-d_{ik}^2/h^2)}$$

- $i$：待处理像素；$\Omega_i$：搜索窗口；$j$：候选像素。
- $d_{ij}^2$：两块图像的灰度平方差距离；越小，权重越大。
- $h$：控制相似度权重衰减；权重归一化后总和为 1。

**关键调用（本次选定参数）：**

```
nlm = cv2.fastNlMeansDenoising(
   ldct, None, h=4,
   templateWindowSize=7, searchWindowSize=21)
```

原理简化式：Buades 等，CVPR 2005；调用取自任务二，ldct 为统一肺窗 uint8 灰度图。

# PSNR 与 SSIM：同时比较误差和结构

**PSNR：峰值信噪比**（Peak Signal-to-Noise Ratio）

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(x_k - y_k)^2, \qquad \mathrm{PSNR} = 10\log_{10}\frac{255^2}{\mathrm{MSE}}$$

$x$：参考；$y$：结果；$N$：像素数；MSE：均方误差。

**PSNR 越高，通常像素误差越小。**

**SSIM：结构相似性指数**（Structural Similarity Index）

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1} \cdot \frac{2\sigma_{xy} + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$$

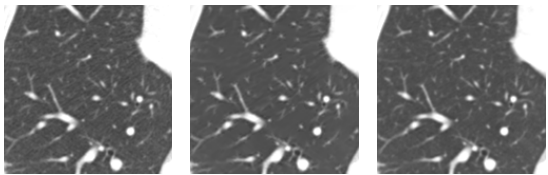
$\mu$：局部均值；$\sigma^2$：局部方差；$\sigma_{xy}$：局部协方差。
$C_1, C_2$ 防止分母过小；局部窗口计算后取平均。

**SSIM 越接近 1，亮度、对比度和结构越相似。**

输入须同尺寸、对应位置、同灰度范围；本次峰值 255。PSNR 单位 dB；SSIM：Wang 等，2004。

# 去噪结果：本切片 NLM 综合最好

| 方法 | PSNR/dB | SSIM |
|---|---|---|
| 原始 LDCT | 36.884 | 0.90915 |
| 均值 | 35.105 | 0.94158 |
| 高斯 | 36.120 | 0.94220 |
| 自适应中值 | 36.768 | 0.92422 |
| **NLM** | **39.252** | **0.95269** |
| 小波软阈值 | 37.668 | 0.93691 |



LDCT　　NLM　　FDCT

相同坐标局部图；观察组织边缘与纹理。

**NLM 相对原始 LDCT：**

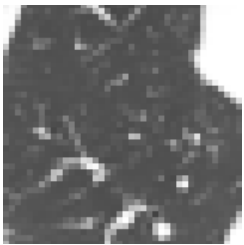
PSNR $+2.368$ dB

SSIM $+0.04353$

参考：原尺寸 512×512 FDCT；数值来自 task4/results/metrics.csv。局部图未标注病灶。

# 三种插值：补像素，不等于补真实细节

本次插值恢复实验：NLM $512 \times 512$ $\xrightarrow{\text{区域降采样}}$ $128 \times 128$ $\xrightarrow{\text{插值}\times 4}$ $512 \times 512$



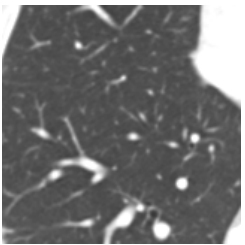
最近邻：取最近 1 点



双线性：邻近 4 点



双三次：邻近 16 点



FDCT：参考

| 方法 | 最近邻 | 双线性 | 双三次 |
|---|---|---|---|
| PSNR/dB | 24.605 | 26.186 | **27.901** |
| SSIM | 0.82142 | 0.83767 | **0.86125** |

统一以 512×512 FDCT 为参考。最近邻易呈锯齿，双线性较模糊，双三次本例指标最好；损失包含降采样。

# 理论解释与关键代码

## NLM：平均噪声，少混合结构

可找到相似结构时，加权平均能减小随机波动；
结构越相似，越少把其他结构混入。
相比固定邻域平均，有助于保边。

## 双三次：更细致估计灰度变化

$4 \times 4$ 邻域与三次核能表达较复杂的局部变化，兼顾连续性与清晰度。
仍可能过冲或振铃，不生成真实细节。

## 任务三已有恢复流程

$512 \times 512 \rightarrow 128 \times 128 \rightarrow 512 \times 512$

```
low_resolution_image = cv2.resize(
    nlm_image, (128, 128),
    interpolation=cv2.INTER_AREA)
```

```
bicubic_image = cv2.resize(
    low_resolution_image, (512, 512),
    interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```

机制解释不构成普遍最优证明。代码摘自 task3/main.py，仅换行排版；理论：NLM 原论文与三次插值核。

# 最终结论

1. **去噪：**本切片、本次搜索范围内，NLM 综合指标最好。
2. **插值：**双三次在本次比较中最好，但只估计新增像素。
3. **方案：**本次采用 NLM 去噪后，进行双三次插值恢复。

仅使用一张切片，且无可靠结节标注；结论用于方法比较。

**实验支持本例结论；理论说明优势及适用条件。**

Gonzalez 与 Woods，第 4 版：第 2、3、5、6 章；NLM 和 SSIM 作为案例补充。谢谢。